

AMPERE POINT — przyrządy pomiarowe dla zakładu

Dobór sprzętu do pomiarów stacji/ladowarek AC oraz diagnostyki serwisowej

Wersja v1 • data: 2026-06-28 • podstawa: „Przewodnik w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (Warszawa 2024) oraz katalog usterek i pytania do producenta z projektu

Cel i zasada doboru

Lista obejmuje przyrządy potrzebne, by zakład mógł samodzielnie wykonywać pomiary stacji i ładowarek AC (kontrola jakości importu, testy, serwis) oraz diagnostykę przypadków serwisowych. Dobór wynika z dwóch źródeł: obowiązkowego zakresu pomiarów określonego w przewodniku oraz realnych potrzeb diagnostycznych z projektu (np. przypadek U-001 — nagrzewanie złącza, gdzie kluczowy był pomiar spadku napięcia pod obciążeniem i termowizja). Zasada: **możliwie najtaniej, ale z pełnym pokryciem wymaganych pomiarów**. Tam, gdzie jeden przyrząd wielofunkcyjny zastępuje kilka osobnych, wybrano właśnie jego.

Ceny są orientacyjne (rynek PL, czerwiec 2026), brutto/netto bywa różne u sprzedawców — przed zakupem zweryfikuj aktualną ofertę pod linkiem. Do oficjalnych protokołów potrzebne jest aktualne świadectwo wzorcowania.

Wymagane pomiary i przypisany przyrząd

Przewodnik (za rozporządzeniem) wymienia pięć obowiązkowych pomiarów. Wszystkie pokrywa jeden miernik wielofunkcyjny współpracujący z adapterem EVSE.

Lp	Pomiar wg przewodnika	Przyrząd	Uwaga
1	Ciągłość przewodów ochronnych (prąd ≥ 200 mA)	Miernik wielofunkcyjny (funkcja ciągłości) + adapter EVSE	pomiar przez wyjście PE adaptera
2	Rezystancja izolacji (250/500/1000 V DC)	Miernik wielofunkcyjny (izolacja) + adapter EVSE	kryterium min. 1 M Ω
3	Rezystancja uziemienia roboczego	Miernik wielofunkcyjny (3-elektrodowo) lub dedykowany miernik uziemienia	metoda szpilkowa (techniczna)
4	Działanie RCD (typ, czas, prąd, napięcie dotyku)	Miernik wielofunkcyjny (RCD) + adapter EVSE	adapter wprowadza stację w status C
5	Skuteczność ochrony — impedancja pętli Zs	Miernik wielofunkcyjny (pętla zwarcia) + adapter EVSE	warunek $Zs \cdot I_a \leq U_o$

Zestaw minimalny (rekomendowany, najtańszy)

Pokrywa wszystkie pięć pomiarów plus podstawową diagnostykę serwisową. Sercem zestawu jest tani miernik wielofunkcyjny Uni-T UT595 (robi pomiary 1-5) oraz generyczny adapter EVSE, który współpracuje z dowolnym miernikiem wielofunkcyjnym.

Przyrząd	Do czego	Kluczowe parametry	Cena ent.	ori-	Link
Uni-T UT595 — miernik wielofunkcyjny	ciągłość, izolacja, pętla Zs, RCD, uziemienie (pomiar 1-5)	200 mA; izolacja 250/500/1000 V; RCD; pętla; uziom	ok. 1800-2300 zł		sklep Ceneo /
Kyoritsu KEW8602 — adapter EVSE	wprowadza stację w status A/B/C/D, wyprowadza L/N/PE (Type 2), symuluje CP/PP	współpracuje z miernikiem wielofunkcyjnym	ok. 1960 zł netto		sklep TME /
Uni-T UT61E+ — multimetr TRMS	napięcia, spadki napięcia pod obciążeniem, ciągłość	True RMS, 22000, USB	ok. 310-430 zł		sklep Ceneo /
Uni-T UT210E — cęgi AC/DC TRMS	prąd obciążenia i upływu, asymetria, NCV	AC/DC do 100 A, True RMS	ok. 250-300 zł		sklep Ceneo /
InfiRay P2 Pro — kamera termowizyjna	wykrywanie hot-spotów i przegrzań złączy (jak w U-001)	256×192, 25 Hz, USB-C do telefonu	ok. 800-1190 zł		sklep
Wkrętak dy-namometryczny 0,8-5 Nm	dokręcanie zacisków właściwym momentem (U-001)	zakres ok. 0,8-5 Nm, wymienne groty	ok. 150-300 zł		sklep

Razem zestaw minimalny: orientacyjnie **ok. 5300-6500 zł** brutto. Największa pozycja to adapter EVSE — bez niego nie da się wykonać pomiarów 1, 2, 4 i 5 na stacji, bo to on wprowadza ją w stan ładowania i daje dostęp do żył L/N/PE.

Rozszerzenie i warianty opcjonalne

Przyrząd	Do czego / kiedy	Cena ent.	ori-	Link
Kyoritsu 4105A — miernik uziemienia	gdy potrzebny solidny, dedykowany pomiar uziomu metodą szpilkową (dokładniejszy niż funkcja w UT595)	ok. 1150-1490 zł		sklep
CEM EVSE-200 — alternatywny adapter EVSE	odpowiednik KEW8602; Type 1 i Type 2, 1- i 3-fazowo; jeśli korzystniejsza cena	sprawdź u sprzedawcy		sklep
Ścieżka „pod protokoły UDT”: Sonel MPI-520 + EVSE-01	gdy potrzebne oficjalne protokoły uznawane w PL; pełny PN-EN 61557, adapter dedykowany Sonel	MPI-520 ok. 5550-6675 zł + EVSE-01 ok. 2670-2915 zł		MPI-520 / EVSE-01

Uwagi praktyczne

- **Adapter EVSE jest obowiązkowy** do pomiarów na stacji. KEW8602 i CEM EVSE-200 współpracują z dowolnym miernikiem wielofunkcyjnym; Sonel EVSE-01 działa tylko z miernikami Sonel serii MPI (520/530/540) — dlatego w zestawie tanim wybrano KEW8602.
- **RCD typu B i detekcja 6 mA DC (RDC-DD).** UT595 bada RCD typu AC/A. Weryfikacja na stacji EV detekcji gładkiego prądu stałego 6 mA (zgodnie z IEC 62955) to badanie specjalne — opieraj się na deklaracji producenta lub mierniku wyższej klasy. To wiąże się z otwartym pytaniem do producenta (lista pytań P6).
- **Wzorcowanie.** Do protokołów potrzebne aktualne świadectwo wzorcowania miernika i adaptera; wielu sprzedawców oferuje wersję „F” z certyfikatem za dopłatą.
- **Uprawnienia i BHP.** Pomiary wykonują osoby z uprawnieniami (SEP E/D) zgodnie z rozdziałem „Kwalifikacje osób wykonujących pomiary” w przewodniku.
- **Tańsza vs droższa ścieżka.** UT595 + KEW8602 to ok. 4200 zł za rdzeń pomiarowy wobec ok. 8200-9600 zł za Sonel MPI-520 + EVSE-01 — przy tym samym zakresie fizycznych

pomiarów. Różnica to głównie marka, ergonomia oraz rozpoznawalność w oficjalnych protokołach.